



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Contoh Soal UAS

Kunci Contoh Soal UAS

Untuk pengajar.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Soal 1 (CPMK 4-8, skor 20)

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$y = 2x - e$. Skor: turunan 10, titik dan gradien 5, garis 5.

Soal 2 (CPMK 4-10, skor 20)

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran yang meminimumkan pagar?

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

10×20 , pagar 40 m. Skor: model 6, titik kritis 8, pemeriksaan 6.

Soal 3 (CPMK 4-8, skor 20)

Luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\frac{4}{3}$. Skor: titik potong 6, integral 8, hasil 6.

Soal 4 (CPMK 4-8, skor 20)

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

1. Skor: pilihan u 6, rumus 8, batas 6.

Soal 5 (CPMK 4-10, skor 20)

Populasi 1000 menjadi 1500 setelah 2 tahun dengan $P' = kP$. Populasi setelah 6 tahun?

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

3375. Skor: model 6, k 8, jawaban 6.